第 2 章 · PDF 第 1 頁 | 李嘉圖模型的核心問題

統整內容

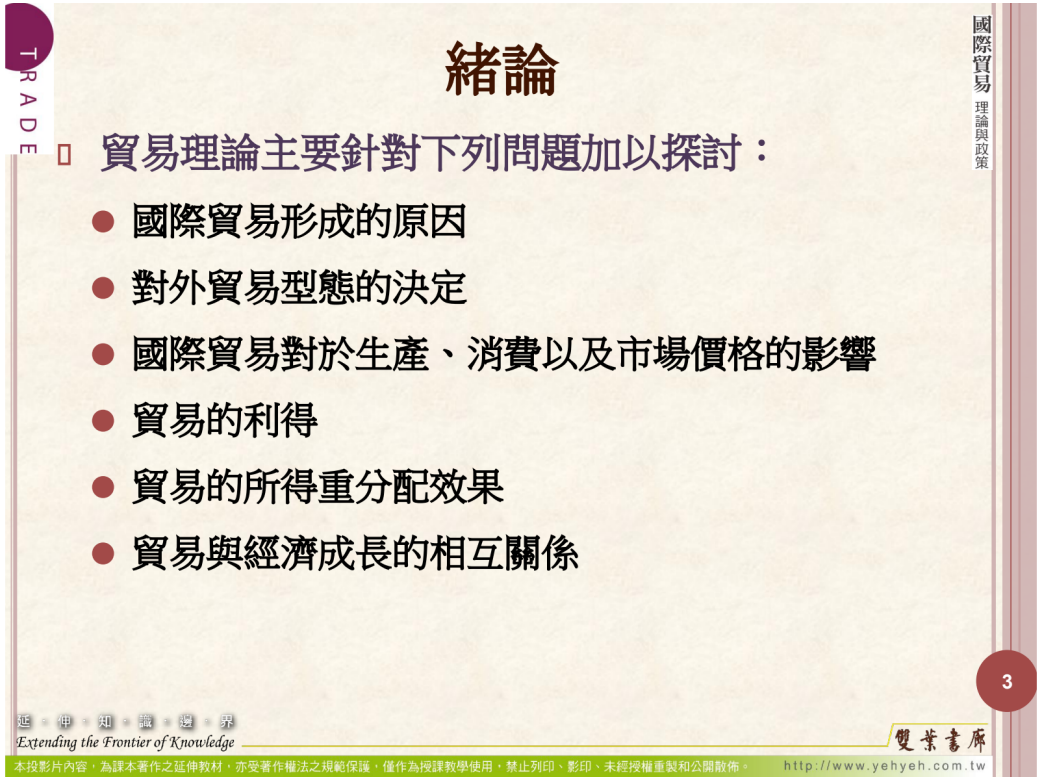
李嘉圖模型（Ricardian model）問的是：生產技術不同的國家，為何即使一國所有產品的生產力都比較低，仍可透過分工與貿易互利？關鍵在比較利益（comparative advantage），即相對較低的機會成本，而非每項產品都必須比別國更有效率。

本章依序從重商主義、絕對利益進入比較利益，再用生產可能線、消費選擇與工資調整，解釋貿易型態及利得。模型簡稱「2×2×1」：兩國、兩種商品、一種生產要素。

老師補充與課堂問答

老師提醒各模型切入角度不同：李嘉圖重視勞動生產力，要素比例模型重視資源秉賦，新貿易理論則納入規模經濟。不能拿一個模型去解釋它已假設排除的所有現象。

第 2 章 · PDF 第 2 頁 | 貿易理論要回答的六個問題



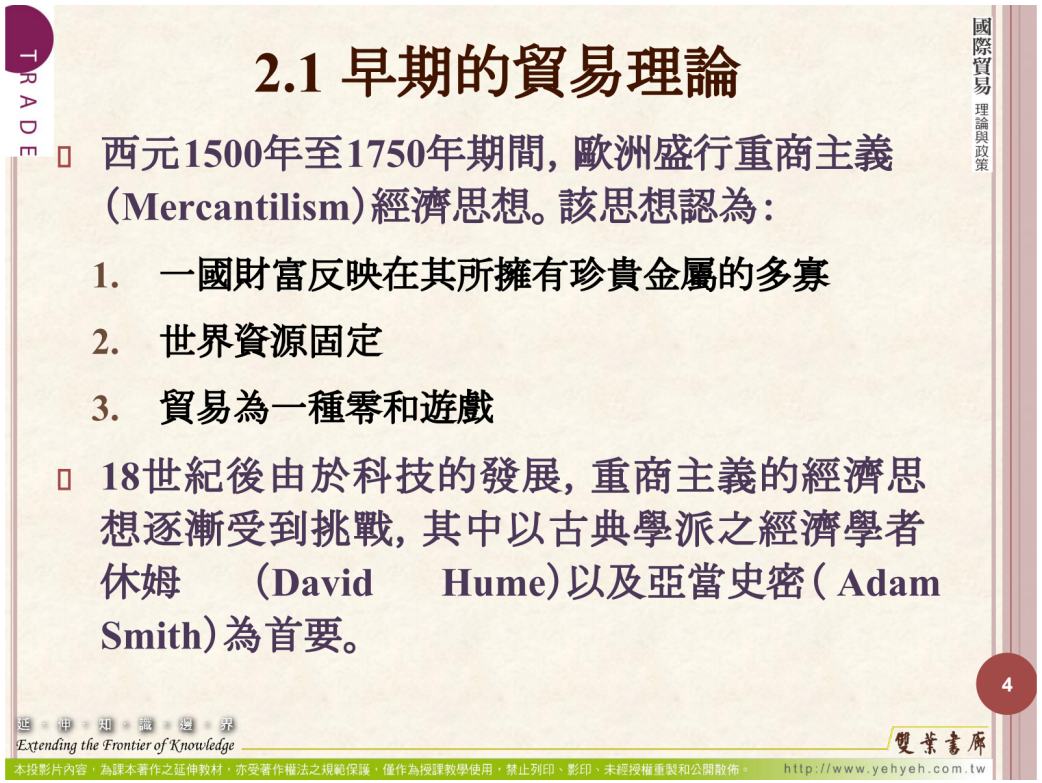
統整內容

六個問題依序是：為什麼發生貿易、出口與進口什麼、如何改變生產消費及價格、是否取得貿易利得、誰的所得增加或減少，以及貿易與經濟成長如何互相影響。

老師補充與課堂問答

「貿易型態」（pattern of trade）指一國出口與進口哪些商品。「貿易利得」（gains from trade）是福利變化，不是單看出口廠商的利潤，也不是只看貿易順差。各模型對六個問題的解釋能力不同，例如單一同質勞動模型難以分析不同要素間的所得重分配。

第 2 章 · PDF 第 3 頁 | 重商主義與古典學派的挑戰



統整內容

重商主義（mercantilism）把貴金屬累積視為國家富裕的表徵，認為世界財富有限。若一國透過出口大於進口取得黃金，另一國便流失黃金，因此把貿易看成零和遊戲（zero-sum game），傾向鼓勵出口、限制進口。

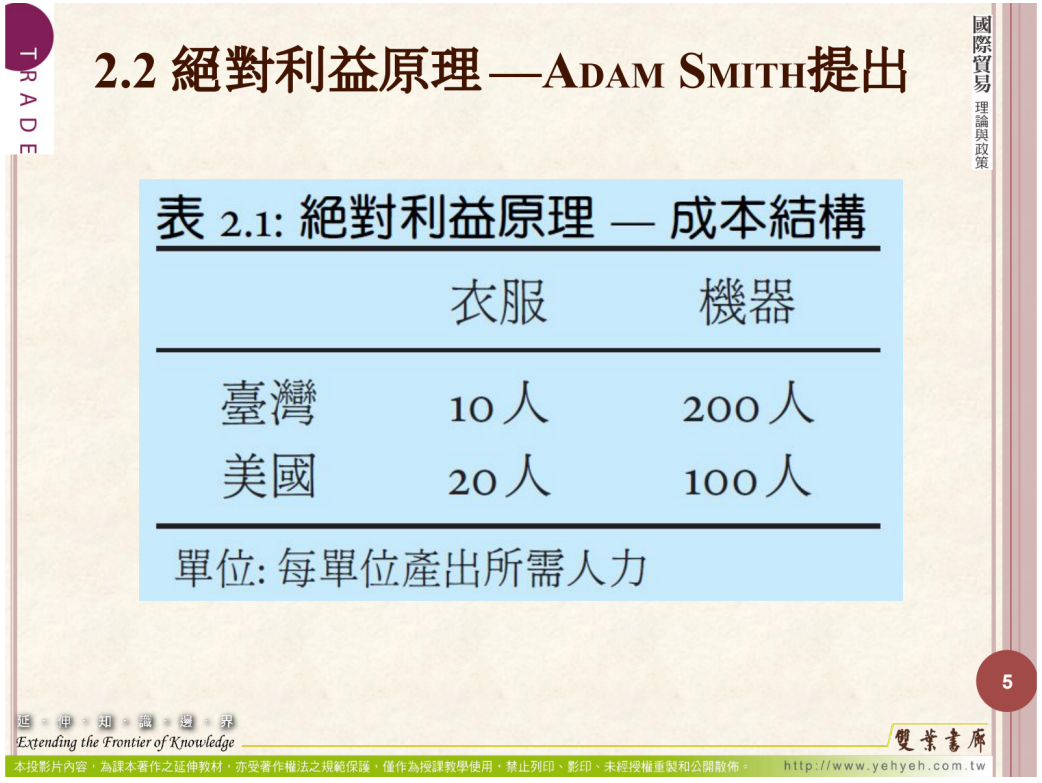
休姆的物價與金流機制（price–specie-flow mechanism）指出：金屬貨幣制度下，順差帶來黃金流入，貨幣增加推升國內物價，出口相對變貴，進口相對有吸引力，原有順差便有縮小的力量。逆差國的調整方向相反，因此不能只看到黃金流入，就認為順差能永久累積。

亞當斯密將注意力轉向生產與可享用的產品。分工若提高既定資源能生產的總量，兩國就有可分享的新增利益。老師以國內生產毛額（gross domestic product, GDP）說明生產能力，但 GDP 是一段期間的產出流量，不能與財富存量完全畫上等號。

老師補充與課堂問答

老師用「央行把黃金換成本國貨幣」幫助理解貨幣供給的增加。這是講解金流與物價連動的類比，並非主張現代浮動匯率制度下，每次順差都會自動造成固定幅度的通膨或必然反轉為逆差。

第 2 章 · PDF 第 4 頁 | 絕對利益：比較每單位所需勞動



統整內容

絕對利益（absolute advantage）比較生產同一商品所需的投入。投入較少，代表每單位投入的產量較高。本例衣服在臺灣需 10 人、美國需 20 人，臺灣有絕對利益。機器在臺灣需 200 人、美國需 100 人，美國有絕對利益。

老師補充與課堂問答

老師當場更正：同一國內、兩部門之間的勞工視為同質，可以轉換部門。兩國的生產效率可以不同，並不是假設兩國生產同一商品所需勞動完全相同。

問：表中的人數越大，代表生產力越高嗎？
答：不是。表中是生產一單位商品需要多少勞動，數字越大，效率反而越低。每單位勞動的產量等於該係數的倒數，例如需要 10 人生產一件，則每人對應 1/10 件。

第 2 章 · PDF 第 5 頁 | 絕對利益下的分工計算

統整內容

維持兩國勞動總量不變，將工人移往各自有效率的產業，就能增加世界產出。以下用原表的人數核算。

① 臺灣少做 1 臺機器，釋出 200 人，改做衣服可增加 200÷10 = 20 件。

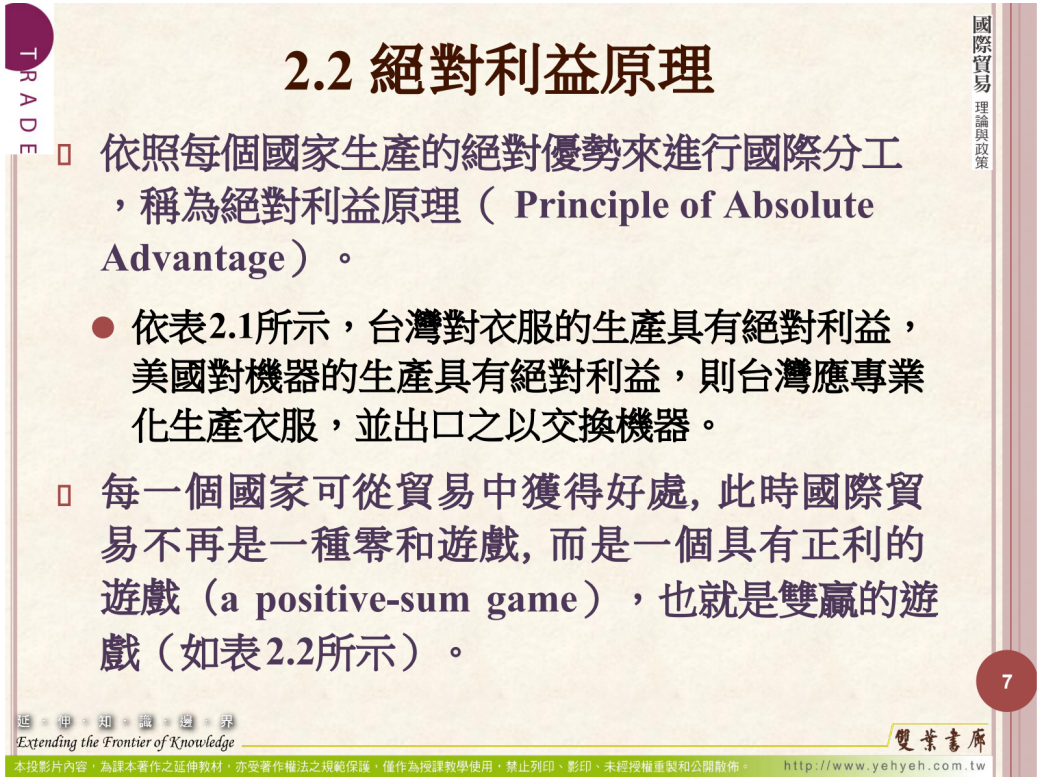
② 美國少做 10 件衣服，釋出 10×20 = 200 人，改做機器可增加 200÷100 = 2 臺。

③ 世界衣服淨增加 20−10 = 10 件，機器淨增加 2−1 = 1 臺。兩國沒有額外增加勞動，新增產出來自資源配置改善。

老師補充與課堂問答

問：新增的 10 件衣服與 1 臺機器，應該全部由某一國取得嗎？
答：老師強調合作要有雙方都能接受的利益分配，不能只看總產出增加便認定每國一定得利。最終透過交換比率決定利益如何分配，雙方均較不合作時有利，才有自願持續交易的誘因。

第 2 章 · PDF 第 6 頁 | 絕對利益的結論與不足



統整內容

依絕對利益分工，本例臺灣擴張衣服、美國擴張機器，再交換彼此需要的產品。世界總產出增加，所以貿易可以是正和遊戲（positive-sum game），不必是一國得利、另一國等額受損。

老師補充與課堂問答

老師用臺灣進口汽車、出口電子產品說明分工直覺，再提出歷史上的低生產力經濟體也能出口的現象：若一國兩種商品都需要較多勞動，單靠「各有一項絕對優勢」的說法，就不足以解釋貿易。這是引入比較利益的原因。

第 2 章 · PDF 第 7 頁 | 比較利益：看放棄了多少其他產品

統整內容

比較利益以機會成本（opportunity cost）判斷。某國多生產一單位 X，必須放棄多少 Y？在兩國間比較這個數值，機會成本較低者對 X 有比較利益。各國的相對生產力不同，即使某國兩項絕對效率都落後，也可能對其中一項具有比較利益。

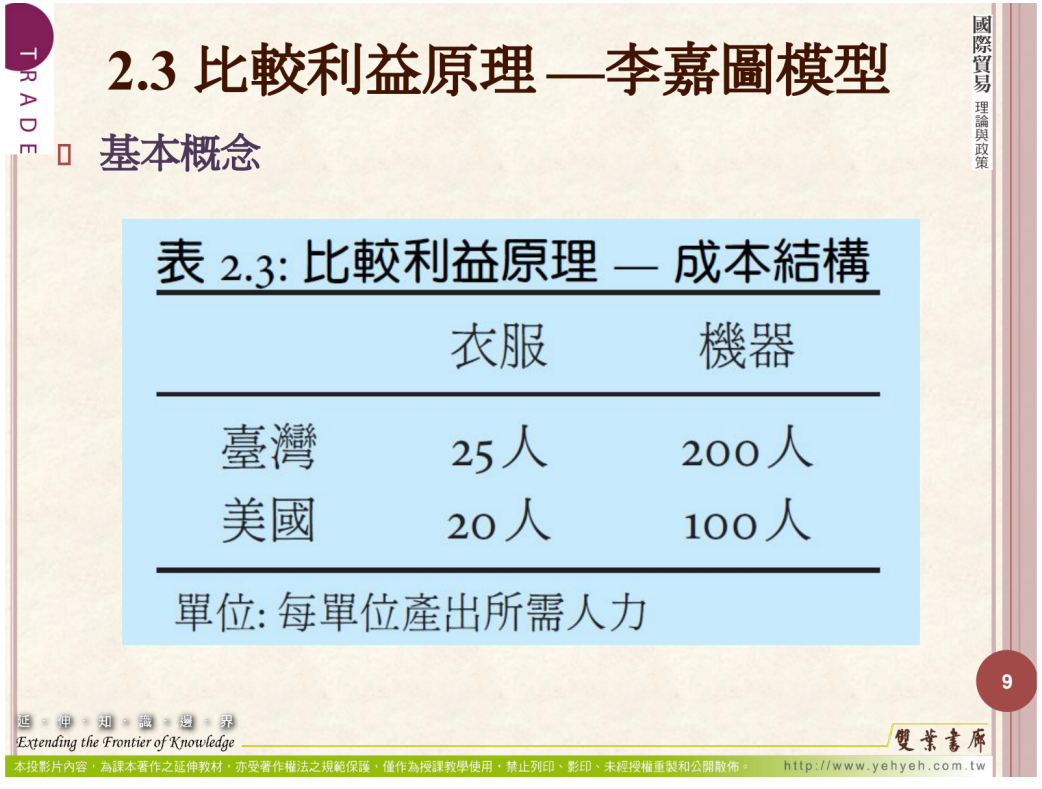
老師補充與課堂問答

老師以企業家與家務工作說明：企業家即使打掃也很快，但他花時間打掃，可能放棄價值更高的工作。雇人協助家務可讓雙方專注機會成本較低的活動。判斷依據不是誰比較有能力，而是做這件事放棄的最佳替代用途。

課本其他內容

課本以咖啡說明「會生產」不等於「應自行生產」：土地若有價值更高的替代用途，種植咖啡的機會成本仍可能太高。咖啡生豆種植與烘焙、品牌等階段也有不同的技術與資源需求，因此生產地與高單價加工品來源不必相同。

第 2 章 · PDF 第 8 頁 | 比較利益的機會成本計算



統整內容

本例改成臺灣每件衣服需 25 人、每臺機器需 200 人，美國分別需 20 人與 100 人。美國兩項都有絕對利益，但比較利益必須在各國內先算機會成本，再跨國比較。

① 臺灣做 1 件衣服的機會成本 = 25÷200 = 1/8 臺機器。美國 = 20÷100 = 1/5 臺機器。因為 1/8 < 1/5，臺灣對衣服有比較利益。

② 臺灣做 1 臺機器的機會成本 = 200÷25 = 8 件衣服。美國 = 100÷20 = 5 件衣服。因為 5 < 8，美國對機器有比較利益。

老師補充與課堂問答

問：為什麼衣服的機會成本是 25÷200，而不是 200÷25？
答：要先問「多做 1 件衣服，需要抽走幾個人」。需抽走 25 人，而每臺機器需 200 人，所以放棄的是 25/200 臺機器。若算 200/25，得到的是一臺機器的機會成本，單位變成衣服，回答了不同問題。

第 2 章 · PDF 第 9 頁 | 沒有絕對利益，仍可增加總產出

統整內容

依比較利益調整生產，臺灣多做衣服、美國多做機器，兩國不增加勞動也能提高世界產出。

① 臺灣少做 1 臺機器，釋出 200 人，增加衣服 200÷25 = 8 件。

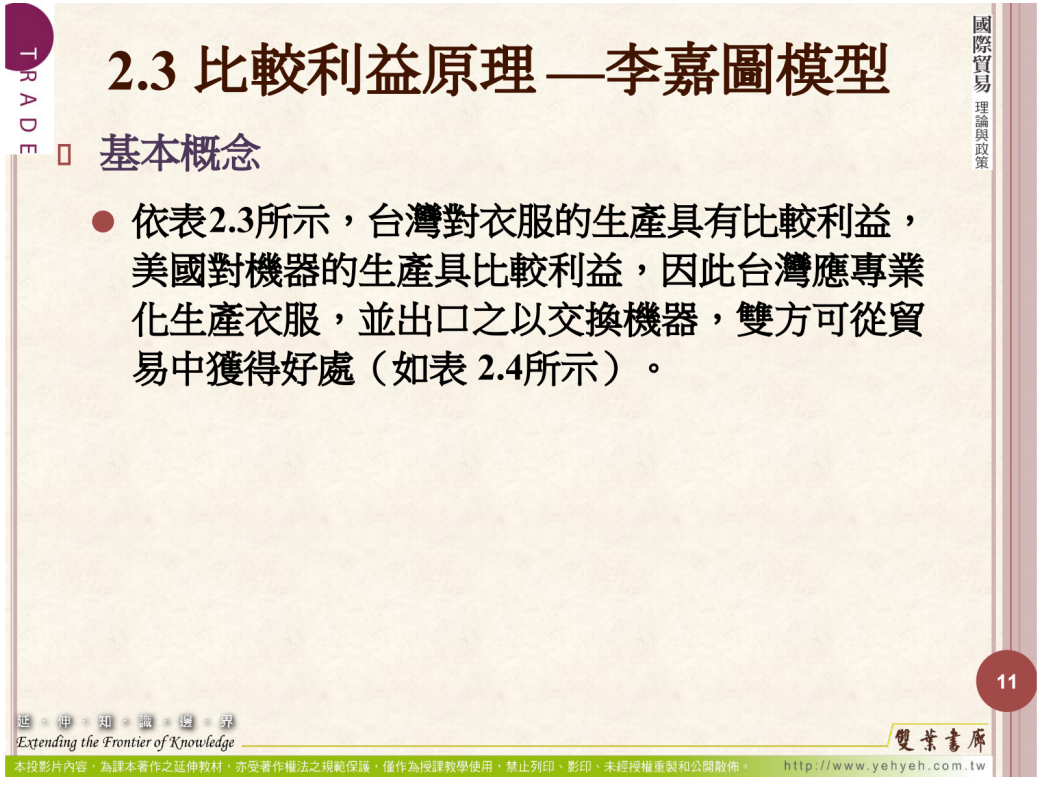
② 美國少做 6 件衣服，釋出 6×20 = 120 人，增加機器 120÷100 = 1.2 臺。

③ 世界衣服淨增加 8−6 = 2 件，機器淨增加 1.2−1 = 0.2 臺。不是增加 1.2 臺，因為還要扣掉臺灣減少的 1 臺。

老師補充與課堂問答

老師強調這個新增產出是分工的結果，不是工作時間增加。兩國再透過交換分配成果，因此「兩項都比較差」不能推出「完全沒有貿易機會」。

第 2 章 · PDF 第 10 頁 | 雙方有利的交換比率



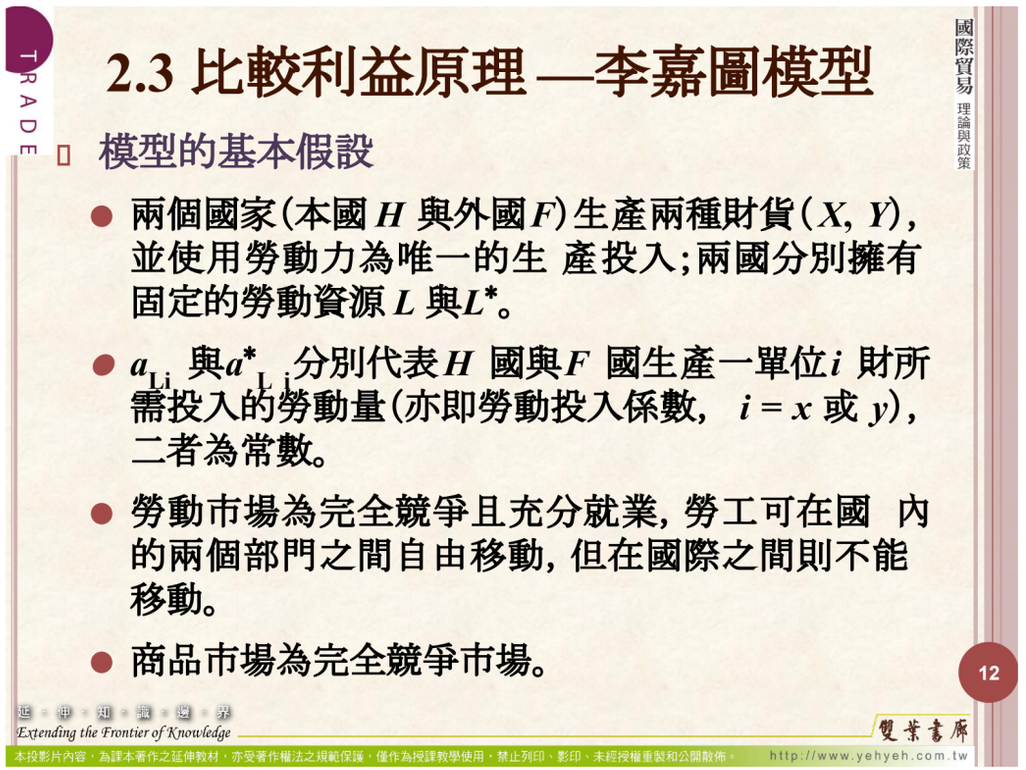
統整內容

臺灣一臺機器的國內機會成本為 8 件衣服，美國為 5 件。若一臺機器能交換的衣服介於 5 與 8 件之間，臺灣以出口衣服換機器會比自己生產省資源，美國出口機器換衣服也較有利。

推導示例：假設 1 臺機器換 6 件衣服。臺灣自製機器需 200 人，改做 6 件衣服只需 6×25 = 150 人，再換回機器，節省 50 人。美國自製 6 件衣服需 6×20 = 120 人，改做 1 臺機器只需 100 人，再換回衣服，節省 20 人。

因此兩國嚴格互利的範圍可寫成 5 < P機器/P衣服 < 8，或 1/8 < P衣服/P機器 < 1/5。等號時一方可能只是不變差，而非嚴格獲益。這裡的 6 件交換例是依課堂數字推導的參考解，不是額外課本習題。

第 2 章 · PDF 第 11 頁 | 模型假設與符號



統整內容

兩國為本國 H 與外國 F，商品為 X、Y，唯一投入是勞動。勞動總量分別為 L、L*，固定且充分就業。a_LX、a_LY 為本國每單位產出所需勞動，外國以星號表示，兩國的投入係數可不同。

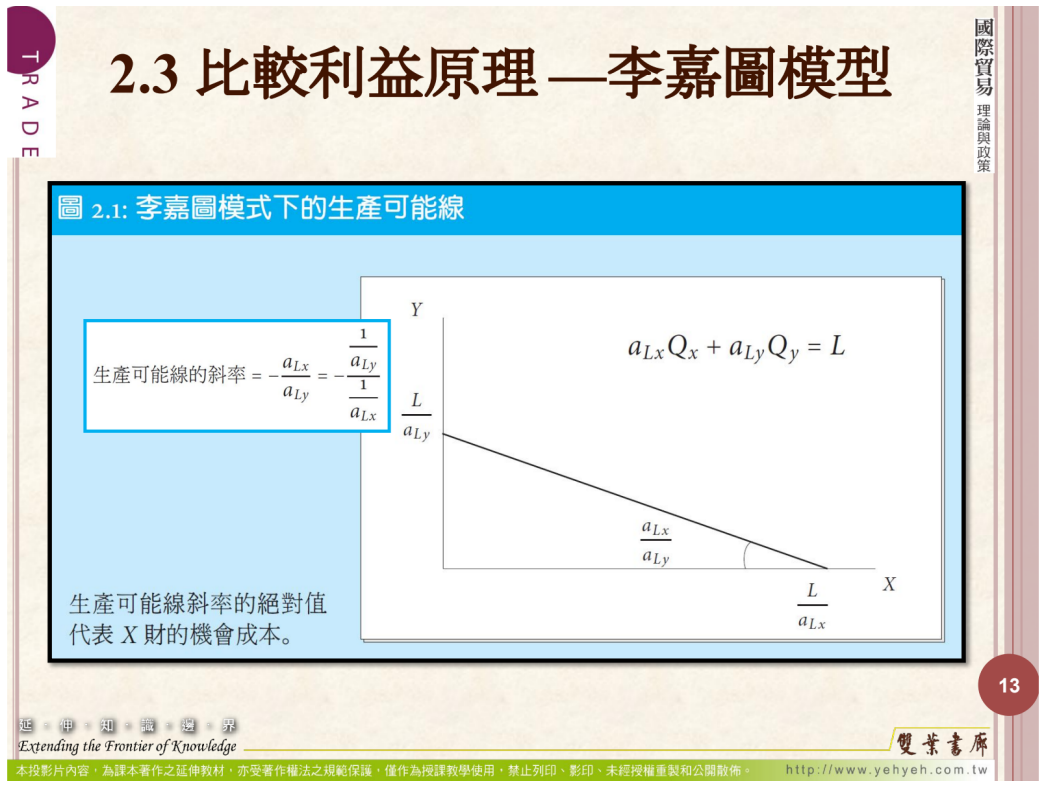
投入係數固定，所以單一要素技術具有固定規模報酬（constant returns to scale）。勞工可在國內部門間自由移動，不能跨國移動。產品與勞動市場皆為完全競爭（perfect competition）。自由貿易分析另排除關稅、運輸成本等價格障礙。

老師補充與課堂問答

問：為什麼經濟模型要假設「其他條件不變」？現實不是一直變動嗎？
答：老師以學歷與收入為例：若直接拿不同產業、經歷與職務的人相比，就無法把收入差異歸因於學歷。先控制其他影響因素，才能辨識想研究的作用。本模型固定規模報酬並排除市場力，就是先隔離其他貿易原因，專注生產技術差異。

老師另以老鼠實驗說明控制變因：大小、年齡不同的老鼠，跑速差異不能全歸因於是否吃維他命。這是理解控制條件的類比，並非完整的實驗設計。模型的假設應服務研究問題，之後也可放寬假設，觀察結論是否改變。

第 2 章 · PDF 第 12 頁 | 生產可能線：資源限制與斜率



統整內容

充分就業條件為 a_LX·QX + a_LY·QY = L。左側分別是 X、Y 部門使用的勞動，加總等於可用總勞動。整理得 QY = L/a_LY−(a_LX/a_LY)QX，形成生產可能線（production possibility frontier, PPF）。

① 全部勞動做 X：QX = L/a_LX，QY = 0。全部做 Y：QY = L/a_LY，QX = 0，得到兩軸截距。

② 橫軸為 X、縱軸為 Y 時，斜率是 −a_LX/a_LY，絕對值是多生產 1 單位 X 所放棄的 Y。斜率的倒數絕對值才是 Y 的機會成本。

圖形補充：若以傾斜角表示，機會成本對應的是角度的正切值，不是角度本身。圖中統一以斜率標示，避免混淆。

$$a_{LX}Q_X + a_{LY}Q_Y = L$$

先將 X 使用的勞動移到右側，再除以正的 a_LY，得到以 Q_Y 為縱軸的直線。負號表示增加 X 必須減少 Y，係數的單位是每單位 X 所犧牲的 Y。

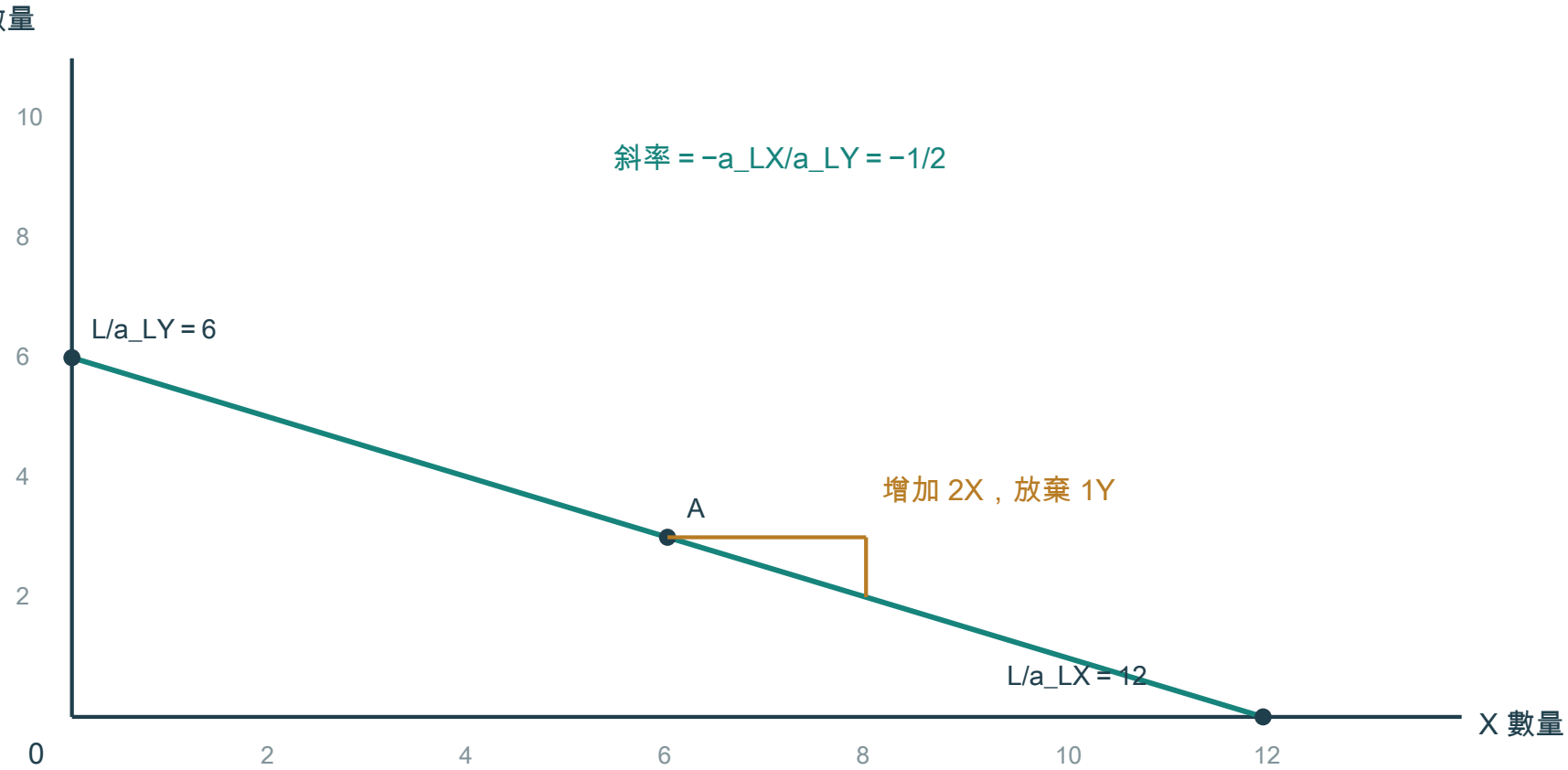
$$Q_Y = \frac{L - a_{LX}Q_X}{a_{LY}} = \frac{L}{a_{LY}} - \frac{a_{LX}}{a_{LY}}Q_X$$

$$\frac{dQ_Y}{dQ_X} = -\frac{a_{LX}}{a_{LY}}$$

老師補充與課堂問答

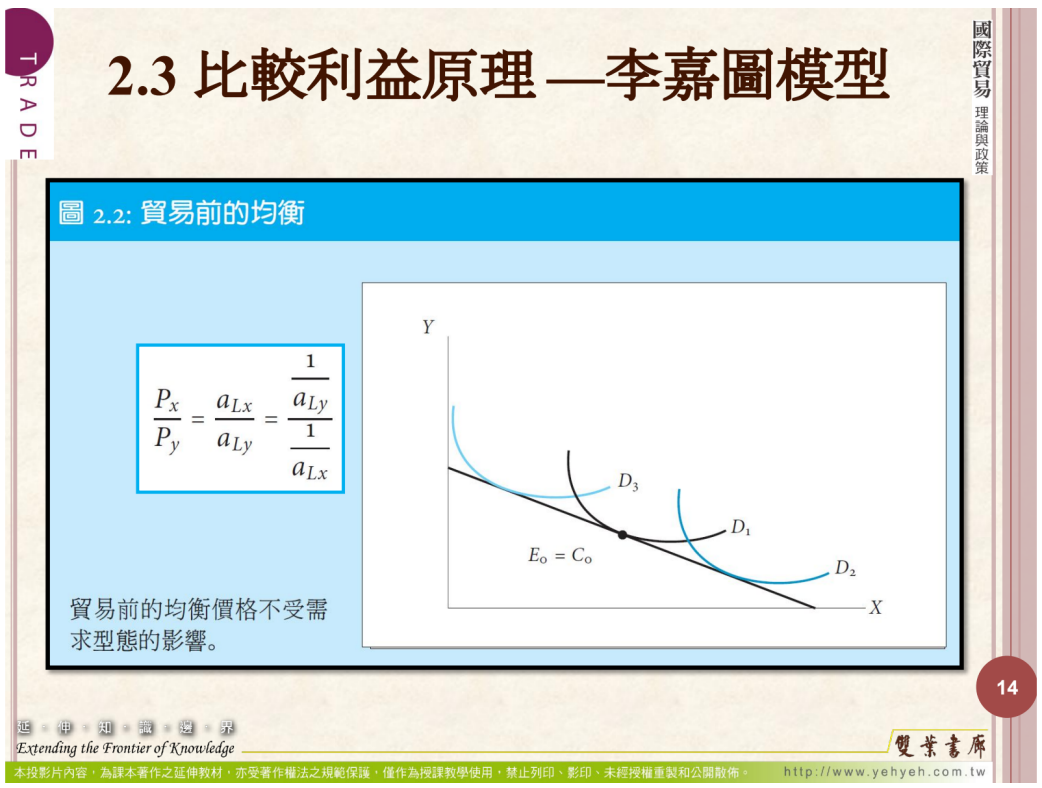
問：為什麼這裡的生產可能線是直線，不是一般課本中的彎曲線？
答：因為本模型只有同質勞動，而且兩部門的單位勞動投入係數固定，轉移勞動時機會成本不變。直線不能只歸因於「固定規模報酬」四個字，多要素且部分投入固定的模型，即使技術規模報酬固定，仍可能有遞增的機會成本。

生產可能線：固定的機會成本



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 · PDF 第 13 頁 | 自給自足的均衡與需求



統整內容

自給自足（autarky）時不能以貿易交換，生產點就是消費點。社會在生產可能線上選擇可達到最高無異曲線（indifference curve）的組合。偏好不同會改變 X、Y 的產量組合，但在兩財都生產時，相對價格由單位勞動投入係數決定。

① 完全競爭且兩財都生產：PX = w·a_LX，PY = w·a_LY。

② 勞動可在國內跨部門移動，所以兩部門支付同一工資 w。

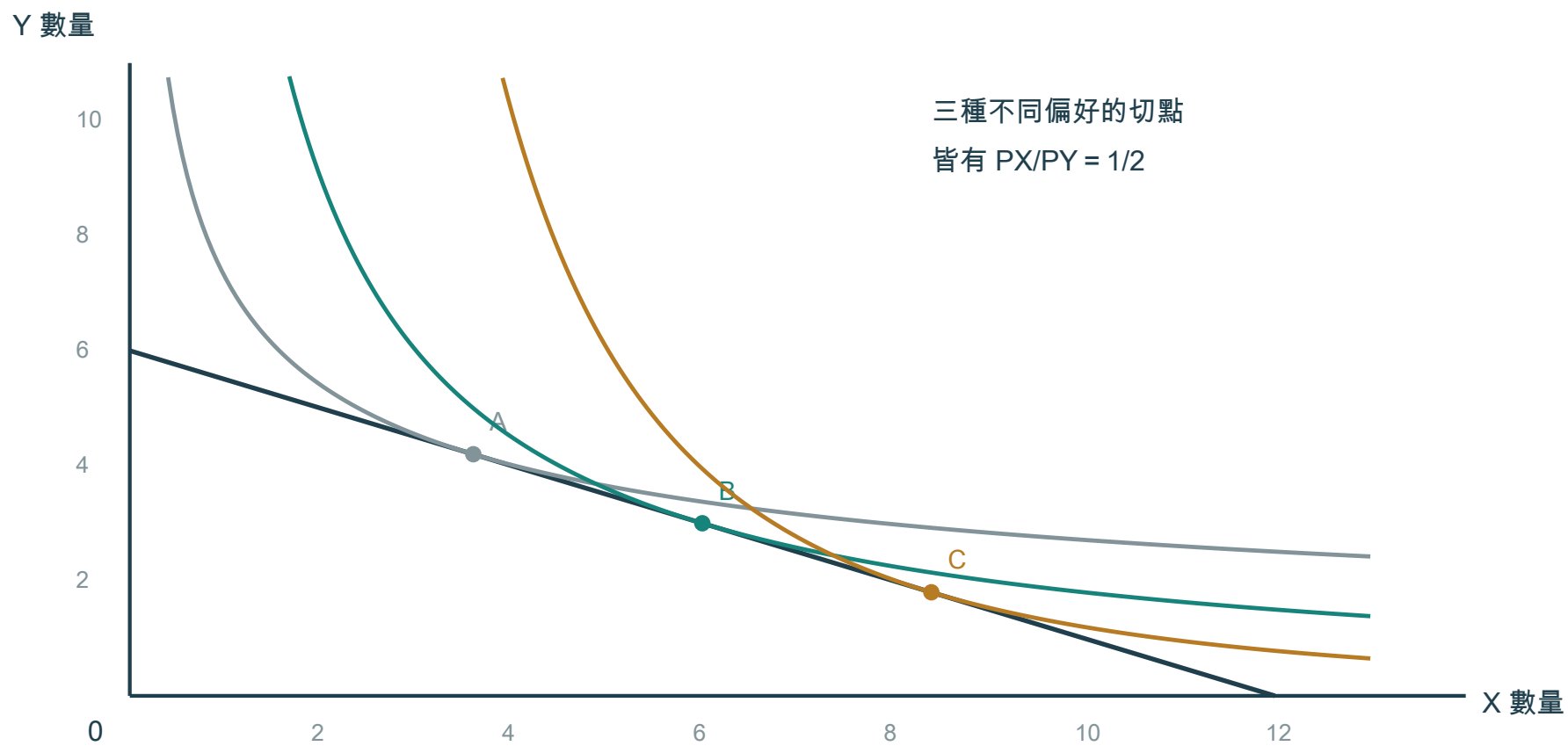
③ 相除消去 w，得到 PX/PY = a_LX/a_LY。需求影響生產組合，但在此內點均衡下，不改變由成本比決定的相對價格。

$$\frac{P_X}{P_Y} = \frac{wa_{LX}}{wa_{LY}} = \frac{a_{LX}}{a_{LY}}$$

老師補充與課堂問答

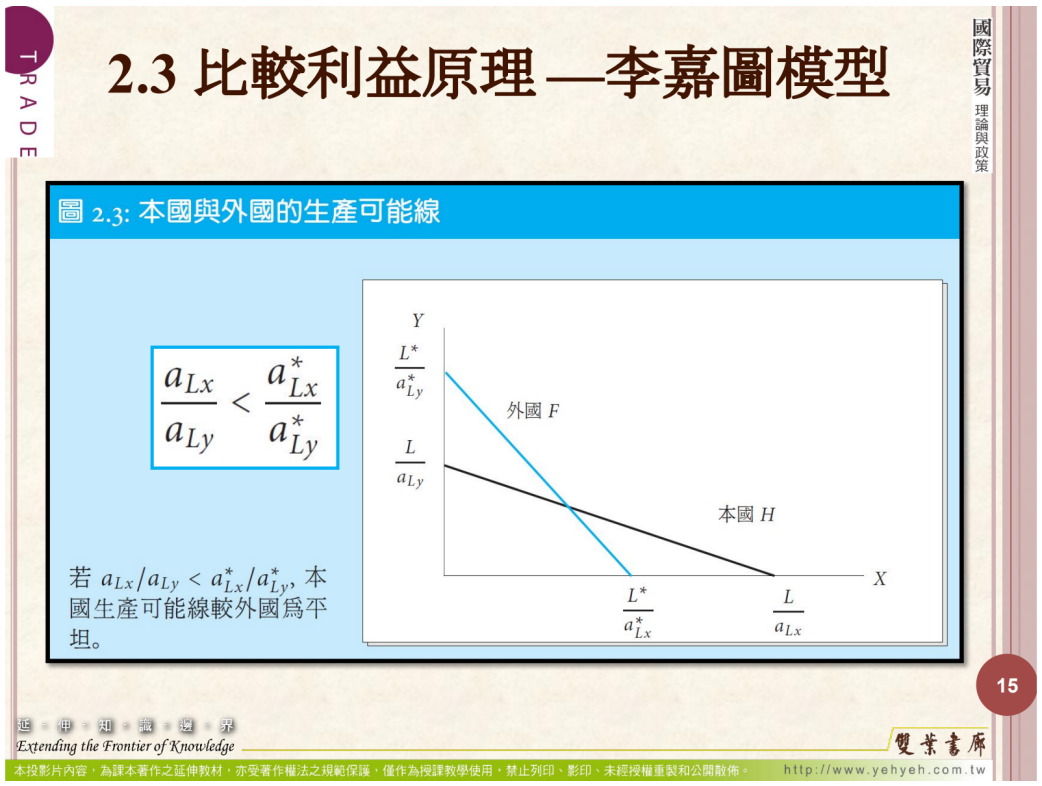
老師用較偏好 X 的無異曲線說明：社會會選擇較多 X、較少 Y。又以古典學派的塞伊法則（Say's law）作聯想，但本頁價格等式的直接依據仍是固定投入係數、國內同工資與完全競爭，不是單靠「供給創造需求」即可證明。

偏好改變產量組合，成本比仍固定



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 · PDF 第 14 頁 | 比較兩國的機會成本



統整內容

假設 a_LX/a_LY < a*_LX/a*_LY，本國生產 X 的機會成本較低，因此對 X 有比較利益。取倒數後不等號反向，a_LY/a_LX > a*_LY/a*_LX，外國便對 Y 有比較利益。

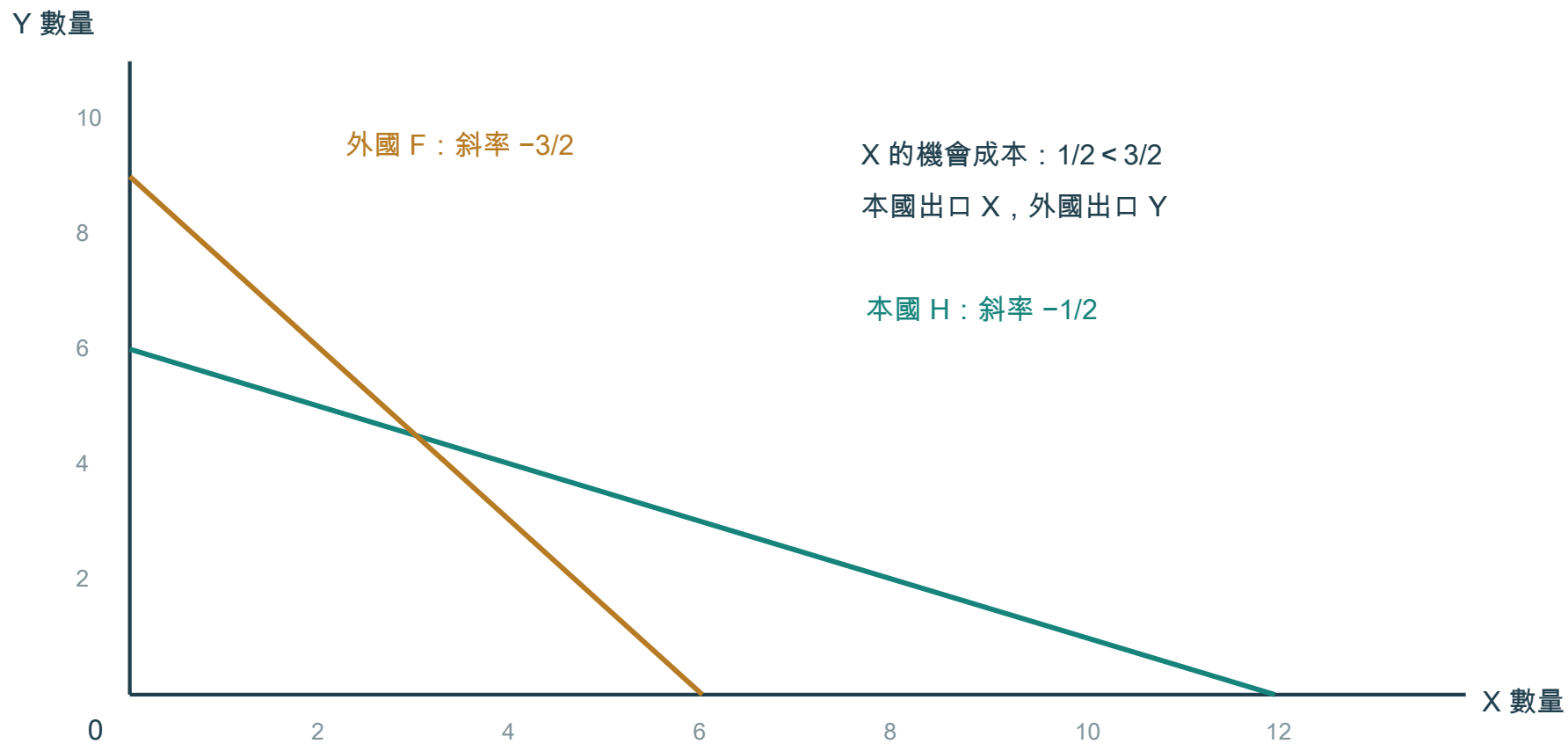
在同一座標尺度下，本國 PPF 較平坦、外國較陡。截距大小受勞動總量與生產力共同影響，比較利益則看斜率，不是看哪條線離原點較遠。

$$\frac{a_{LX}}{a_{LY}} < \frac{a^*_{LX}}{a^*_{LY}} \iff \frac{a_{LY}}{a_{LX}} > \frac{a^*_{LY}}{a^*_{LX}}$$

老師補充與課堂問答

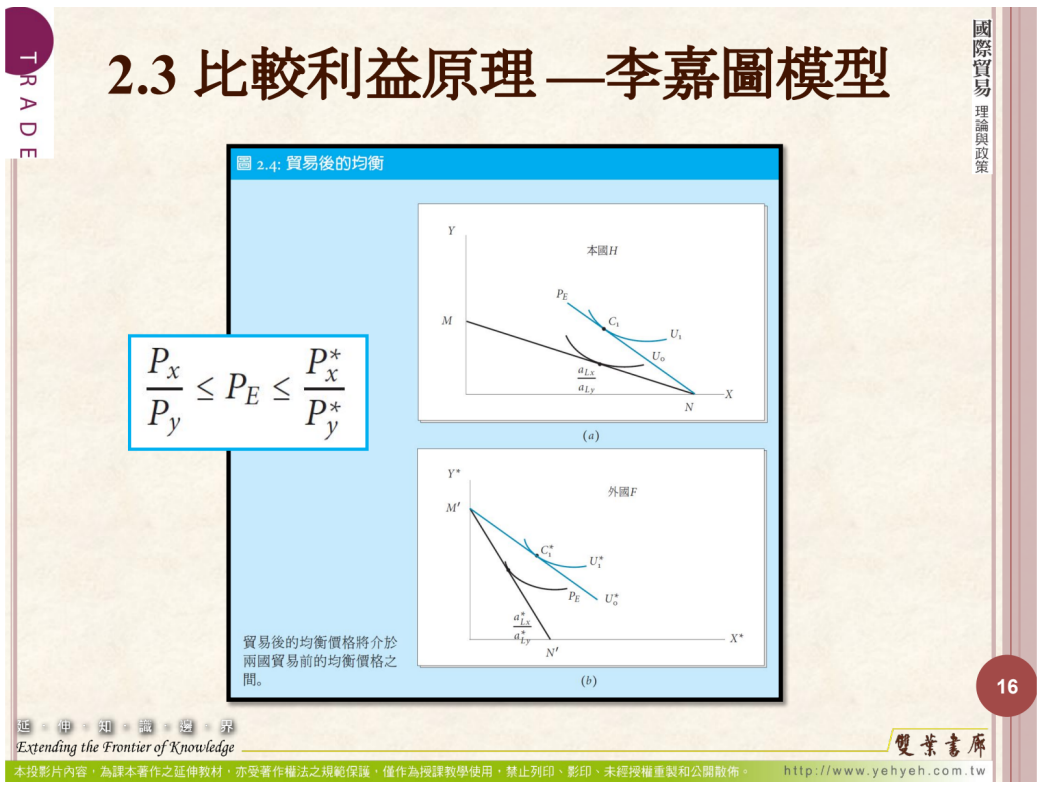
問：本國有可能在兩種商品都具有比較利益嗎？
答：在這個兩國兩財模型中不會。兩個機會成本互為倒數，一項較低，另一項就較高。如果兩國成本比完全相同，則不存在這項相對技術差異帶來的嚴格比較利益。

比較利益看斜率，不看絕對產量



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 · PDF 第 15 頁 | 貿易均衡、貿易條件與貿易三角形



統整內容

國際相對價格 p = PX/PY 嚴格介於兩國自給自足價格時，本國專業生產 X、外國專業生產 Y。兩國各自從生產點沿共同國際價格線交換，選擇較高無異曲線上的消費點。生產仍受原有 PPF 限制，消費則可超出本國 PPF。

貿易三角形（trade triangle）的水平邊與垂直邊，表示生產與消費的差額。本國出口 X = QX−CX，進口 Y = CY−QY。貿易平衡時，PX(QX−CX) = PY(CY−QY)，因此進口 Y 的數量 = p×出口 X 的數量。

貿易條件（terms of trade, TOT）是出口價格相對進口價格。本國出口 X 時為 PX/PY，外國出口 Y 時則為 PY/PX，兩者互為倒數。不能把同一 PX/PY 上升，同時稱為兩國貿易條件改善。

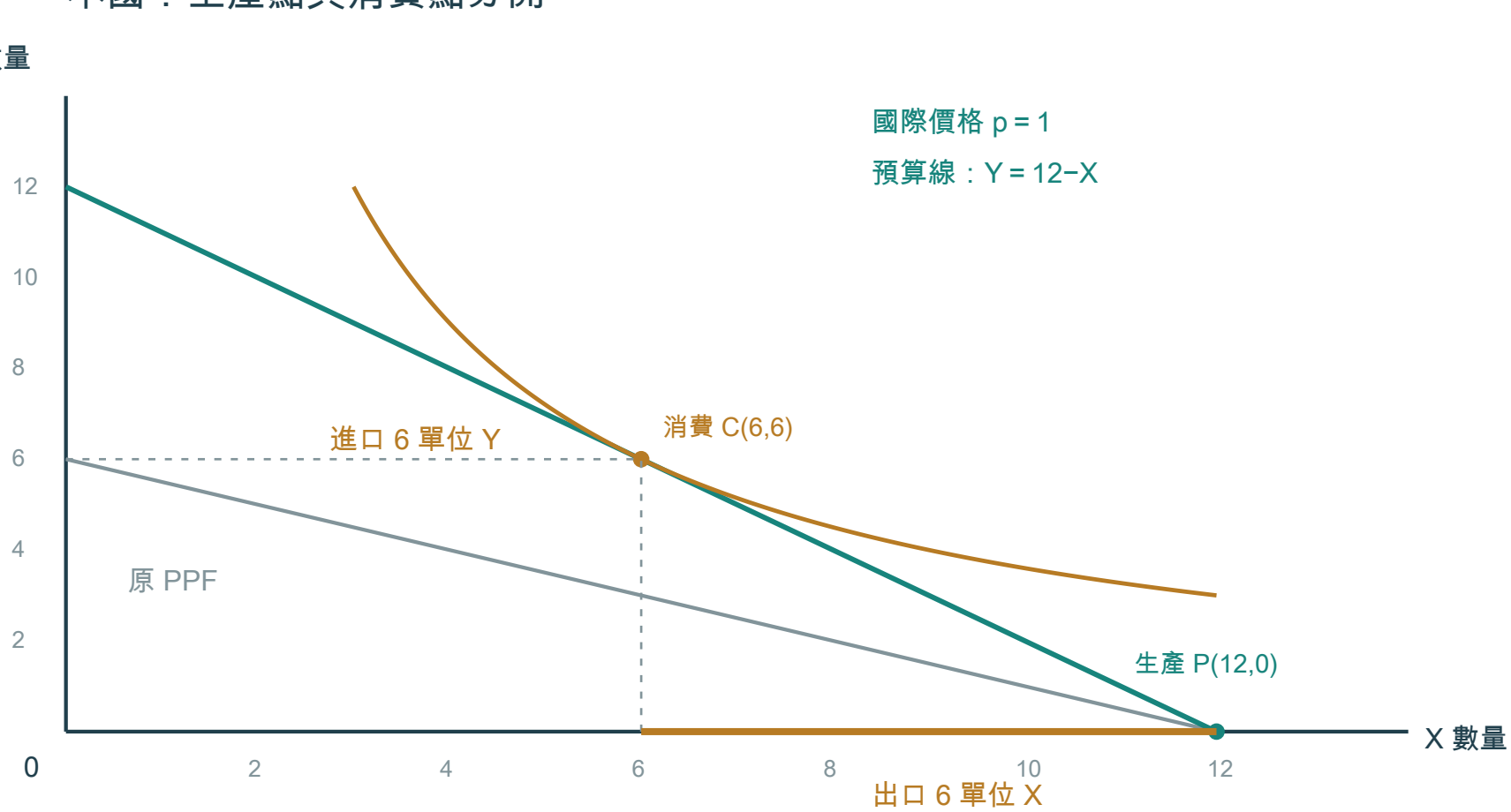
$$P_X(Q_X - C_X) = P_Y(C_Y - Q_Y), \qquad M_Y = pE_X$$

老師補充與課堂問答

問：同學追問：貿易後那條價格線到底如何決定？

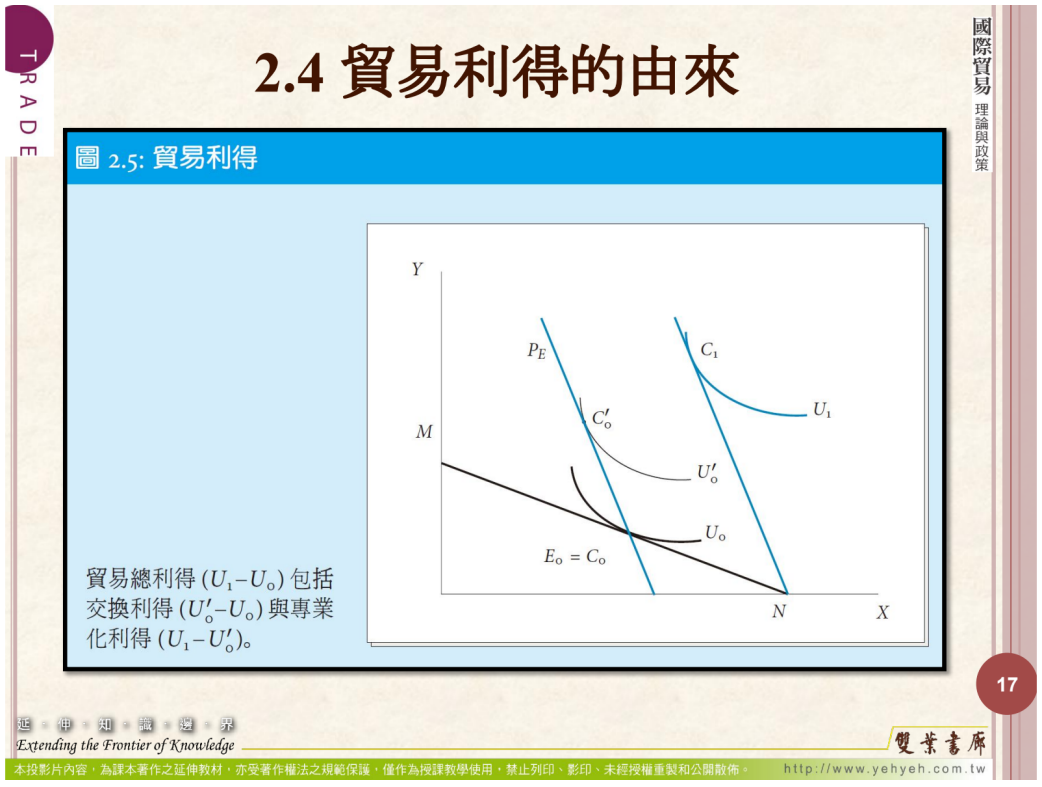
答：老師說明，先給定同一國際價格，兩國各有希望的進出口量。如果外國想進口 100、本國只願出口 80，該商品就有超額需求，價格有上升壓力。價格調整到一國出口恰好等於另一國進口，兩個貿易三角形在相同尺度下全等，才達成均衡。價格線平行只代表面對相同價格，不代表供需已相等。

兩國完全專業化是本頁國際價格落在兩國成本比之間的情況。若均衡價格等於某國的自給自足價格，該國可能同時生產兩財，不能把「開放後一定兩國都完全專業化」當成無條件結論。



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 · PDF 第 16 頁 | 交換利得與專業化利得



統整內容

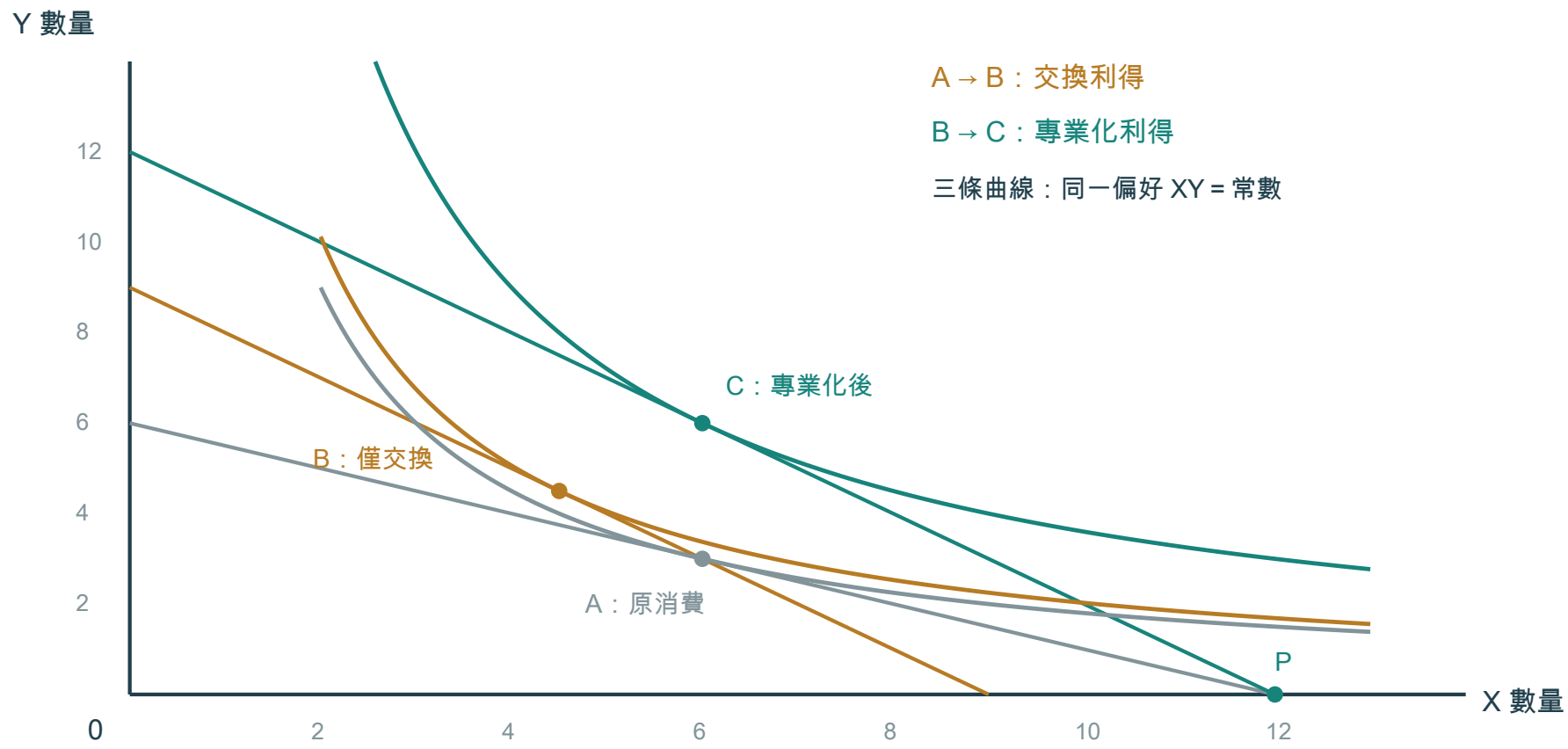
貿易利得可以分兩步理解。先把生產固定在原自給自足點，只允許按新的國際相對價格交換，選擇較合偏好的消費組合，得到交換利得（gains from exchange）。再將生產移向比較利益部門，提高按國際價格計算的產出價值，得到專業化利得（gains from specialization）。

無異曲線表示福利高低，不能把兩條曲線的圖上距離直接當成金額。以下重繪用一致偏好與價格，展示自給自足、僅交換、再專業化三個階段。

老師補充與課堂問答

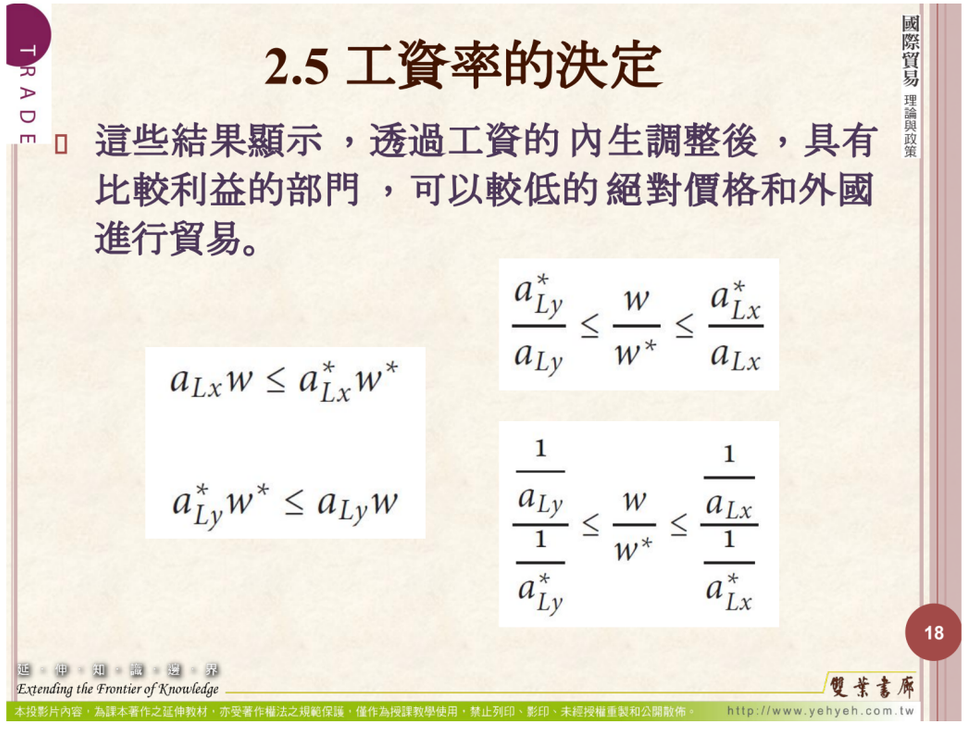
問：生產沒有增加，也沒有改變產品組合，交換仍可能讓人更滿足嗎？
答：可以。老師強調，原先只能消費自己生產的組合，開放交換後可以用較不需要的商品換取較需要的商品。這就是交換利得。其後才加入生產重配置，不能把全部利益都歸因於產量增加。

先交換，再調整生產：兩部分利得



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 · PDF 第 17 頁 | 相對工資與單位勞動成本



統整內容

是否能以較低價格供貨，要同時看工資與生產力。單位勞動成本（unit labor cost）= w·a_Li = 工資÷每單位勞動產量。高工資國若效率夠高，仍能在部分商品有成本優勢。

① 本國生產 X 的成本不高於外國：w·a_LX≤w*·a*_LX，所以 w/w*≤a*_LX/a_LX。

② 外國生產 Y 的成本不高於本國：w*·a*_LY≤w·a_LY，所以 w/w*≥a*_LY/a_LY。

③ 合併得 a*_LY/a_LY≤w/w*≤a*_LX/a_LX。本例為 100/200≤w/w*≤20/25，即 0.5≤w/w*≤0.8。兩端是成本相等的邊界，嚴格成本優勢對應區間內部。

$$\frac{a^*_{LY}}{a_{LY}} \le \frac{w}{w^*} \le \frac{a^*_{LX}}{a_{LX}}$$

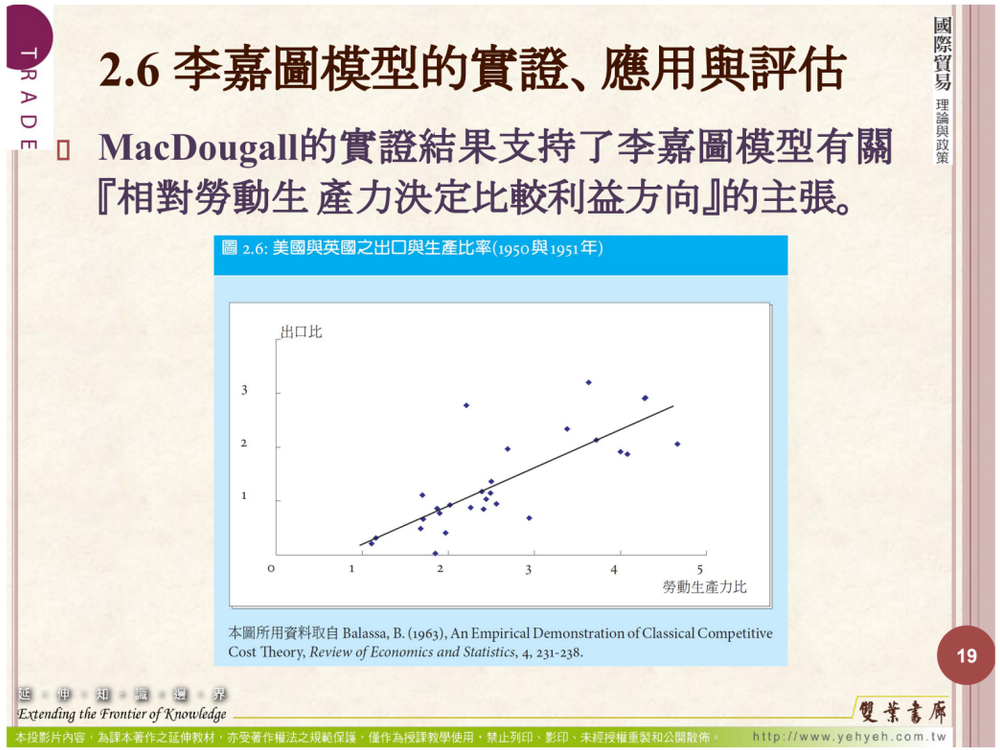
$$\frac{100}{200} \le \frac{w}{w^*} \le \frac{20}{25} \quad \Longrightarrow \quad 0.5 \le \frac{w}{w^*} \le 0.8$$

老師補充與課堂問答

問：某國工資只有另一國的一半，就一定應該到那裡生產嗎？

答：不一定。老師以臺灣與印度作比較，重點是每單位產出的勞動成本。如果高工資國工資是兩倍、生產力也是兩倍，單位勞動成本相同。若生產力超過兩倍，高工資國反而較便宜。現實選址還要看運輸、管理與其他成本。

第 2 章 · PDF 第 18 頁 | 實證圖：生產力比與出口比



統整內容

MacDougall 的英美比較以各產業為觀察點，橫軸是美國相對英國的勞動生產力，縱軸是出口比。向上的趨勢表示相對生產力較高的產業，往往也有較高出口比，與李嘉圖模型的方向一致。這是實證支持，不是所有差異都被單一模型解釋。

依老師課堂設定，相對工資約為 2，在橫軸 2 畫垂直線。在縱軸出口比 1 畫水平線。右上方代表美國生產力優勢超過工資差且出口較多，左下方則是成本不利且出口較少。另兩區的點提醒我們，運輸、關稅、其他投入及需求也可能影響實際出口。

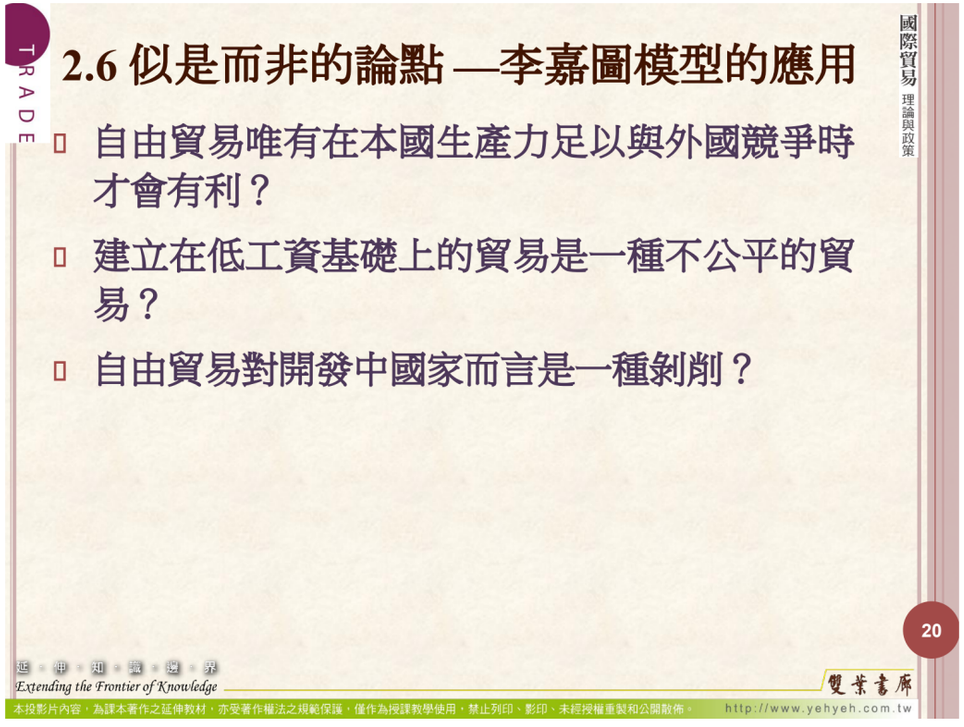
老師補充與課堂問答

問：只知道美國生產力是英國兩倍，能否直接決定雇哪國工人？
答：還不能。老師追問後指出必須比較工資。若工資也是兩倍，單位勞動成本相同。若工資高到五倍，兩倍生產力不足以彌補成本差。一般判準是相對生產力是否高於相對工資。

報告構想：老師建議以不同年代或不同國家重做這張圖，觀察產業位置如何移動。需要同口徑的產業產出、勞動投入、出口及工資資料，不能只讓 AI 編出散點。跨年度比較時也要核對產業分類、幣別與價格基期。

姓名核對：https://academic.oup.com/ej/issue/61/244?browseBy=volume

第 2 章 · PDF 第 19 頁 | 三個常見誤解與參考回答



老師補充與課堂問答

問：自由貿易唯有在本國生產力足以與外國競爭時，才對本國有利嗎？
答：不必在絕對生產力上勝出。只要相對成本不同，便可能有比較利益，工資也會影響單位成本。重點是用出口換取進口，是否比自己生產進口品更省資源。

問：建立在低工資上的貿易，一定是不公平貿易嗎？
答：不能只靠工資高低判斷。較低工資可能與較低生產力並存，需一起比較每單位產出成本。課堂模型說明成本與互利，並沒有處理勞動權利或強迫勞動，不能進一步推成現實中任何低薪安排都合理。

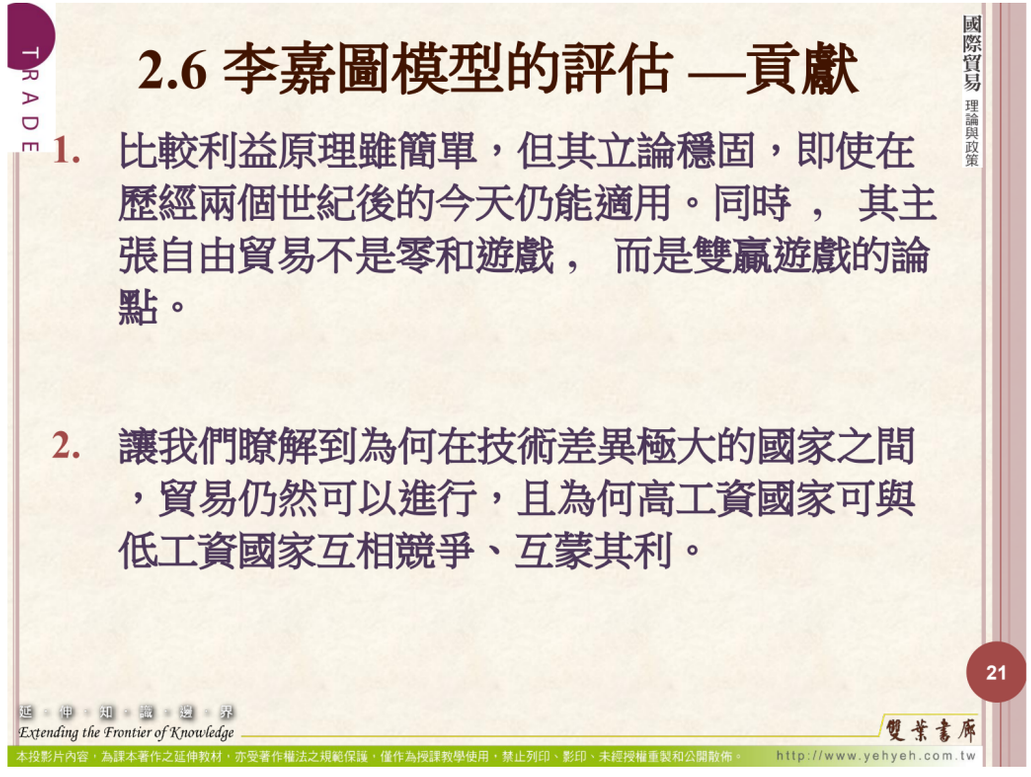
問：用一臺電腦交換一大車小麥，就代表開發中國家被剝削嗎？
答：不能只比兩國投入人數或產品體積。應比較該國若自行製造電腦，需要放棄多少小麥。如果出口部分小麥就能換到原本要付出更高成本的電腦，仍可得到貿易利益。這個結論以自願交換及模型條件為前提，不代表所有人都同樣受益。

老師進一步說明提高生產力的方向：例如良率（yield rate）提高，可在相同投入下取得更多可用產品，降低每個良品的成本。晶圓良率的口述百分比僅是課堂例子，不當作已核實的公司數據。

課本其他內容

課本補充廠商異質性：開拓海外市場要支付資訊、通路等固定成本，較高生產力廠商才較能負擔，因而更可能出口。加工貿易若依賴現成通路，這種出口選擇關係未必完全相同。多產品廠商也可調整各產品產量及產品線數目，不能把一國所有廠商視為相同。

第 2 章 · PDF 第 20 頁 | 李嘉圖模型的貢獻



統整內容

第一，比較利益指出互利交易取決於相對機會成本，突破只看絕對生產力的限制。第二，貿易可以擴大可消費的組合，不是只能重新分配固定的世界財富。第三，生產力與相對工資共同作用，可解釋高低工資國家為何仍能交換。

老師補充與課堂問答

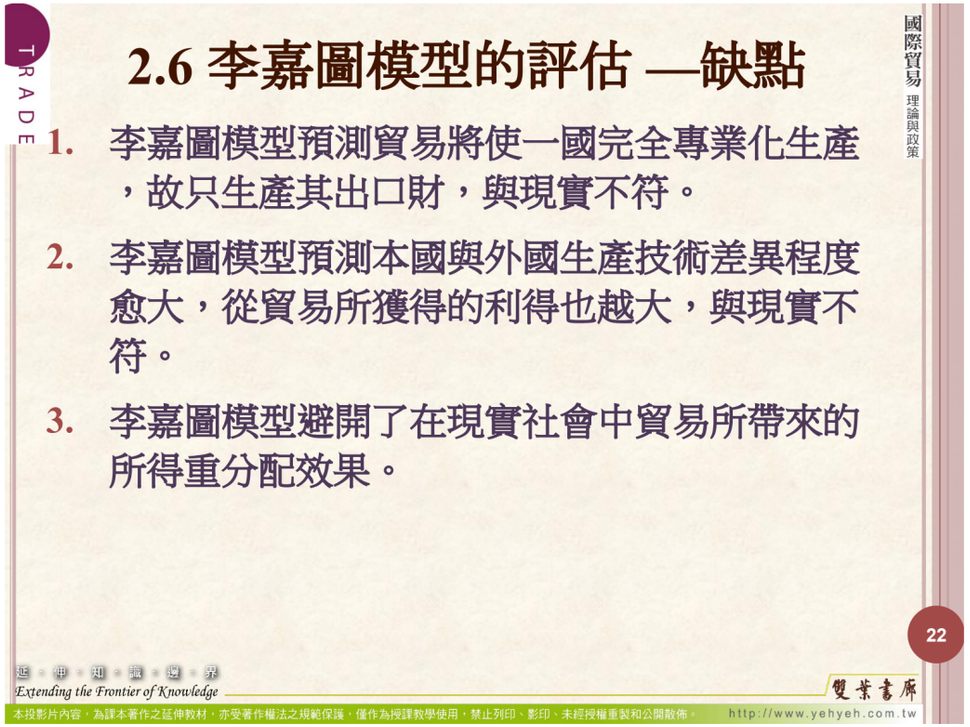
老師以臺灣早期出口發展為例，說明生產力不如先進國家，不代表完全不能出口。又提到臺美貿易摩擦、開放國內市場與匯率調整的歷史，提醒成本競爭力會改變。這些是真實世界的制度背景，不是只有勞動一項投入的模型能單獨完整推導。

老師用留學換匯經驗解釋匯率：同一美元從需約 40 元新臺幣降至 28 元，美元換算成本變成原先的 28/40 = 70%。這是課堂歷史例子，不是目前匯率。若用作嚴格年度比較，仍須查當年的實際匯率資料。

課本其他內容

課本討論外國技術進步可能削弱本國既有比較利益，透過貿易條件降低本國相對於「原來貿易均衡」的福利。這與「在同一組技術下，自由貿易相對自給自足是否有利」是不同問題，不能將前者直接當成關閉貿易就會更好的證明。

第 2 章 · PDF 第 21 頁 | 模型限制與下一章的問題



統整內容

完全專業化：固定機會成本的兩財簡化模型，在國際價格嚴格介於兩國成本比時，會得到各國只生產一財。現實國家常同時生產許多出口品與進口競爭品，需納入更多商品、要素及成本條件。

技術差異與實際貿易：模型突出相對技術差異帶來的潛在利益，卻不足以解釋相近國家之間大量的貿易。老師用美加與美非比較提出問題。不能把「絕對技術差距越大，雙邊貿易量一定越大」當成一般定理，市場規模、距離、偏好與其他障礙也影響貿易量。

下一章以部分要素不能跨部門移動來放寬限制，分析貿易如何讓某些要素受益、另一些受損。先理解「誰能移動、誰被留在原部門」，才能理解所得重分配（income redistribution）。

老師補充與課堂問答

問：為什麼李嘉圖模型看不到有人因貿易失去所得的現象？

答：因為它只有同質勞動，假設充分就業與國內無成本轉業。進口競爭部門縮減時，工人會轉到出口部門，不會在模型中永久失業。出口品的實質工資不下降，進口品變得較易取得，因此無法呈現不同要素群體的利益衝突。這是模型假設所致，不是現實保證。

課本其他內容

「臺灣接單、海外出貨」還可能受到客戶要求、關稅、配額、海外投資與供應鏈安排影響。海外生產比提高不等於海外技術已全面超越臺灣，重點是各工序的技術優勢能否抵銷工資、物流及管理成本。

第 2 章 · PDF 第 22 頁 | 臺灣接單、海外出貨

統整內容

原表列 1999、2006 與 2013 年不同產業的海外生產比率。「臺灣接單、海外出貨」表示訂單由臺灣業者承接，但部分生產與出貨發生在海外。接單所在地、製造所在地與海關出口紀錄，不能視為同一概念。

概念推導：海外生產比率上升，可能與某些製造步驟的相對工資、生產力及市場位置有關，但不等於臺灣所有生產優勢全面衰退。研發、接單、管理、關鍵零組件與組裝可能分處不同地點，要逐項判斷附加價值與成本，不能只看一個比率。

此表為歷史案例，應比較相同產業在三個年份的比率，不把表內變化當成當前趨勢。提供的第二章授課段落未見此表的逐項數值講解，因此這裡只依簡報與模型解讀，不補寫成老師原話。

謝謝聆聽
Thank you